

36. Idealdifferentiation und Differenten

J. Ber. d. DMV 39 (1930), S. 17

2. E. Noether, Göttingen: Idealdifferentiation und Differenten.

Es wird gezeigt, wie die Differenten eines algebraischen Zahlkörpers sich als *Differentialquotient* eines definierenden *Ideals* auffassen läßt. Daß diese Definition mit der üblichen übereinstimmt, folgt aus an sich interessanten Struktursätzen, die in analogem Sinn die Verallgemeinerung der Lagrange'schen Interpolationsformel bedeuten.

Eine ausführliche Darstellung soll in den Math. Ann. erscheinen.

37. Normalbasis bei Körpern ohne höhere Verzweigung

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), S. 147-152

Unter Normalbasis eines Galoisschen Zahlkörpers K/k versteht man eine aus konjugierten Elementen bestehende Basis der Hauptordnung $\mathfrak{O}$ von K in bezug auf die Hauptordnung $\mathfrak{o}$ von k . Eine notwendige Bedingung für die Existenz einer solchen Basis ist bekanntlich ¹⁾, daß in K/k keine höheren Verzweigungskörper auftreten. Das gilt auch noch, wenn man sich auf eine Stelle beschränkt, d. h. zur p -adischen Erweiterung k_p von k und der zugehörigen K_p von K übergeht. Ich zeige im folgenden die Gültigkeit der Umkehrung:

Für alle Stellen p , wo p nicht im Grad von K/k aufgeht, existiert eine Normalbasis. Insbesondere also: Besitzt K/k keine höhere Verzweigung, so existiert an jeder Verzweigungsstelle eine Normalbasis; die Diskriminante wird dort das Quadrat einer Gruppendeterminante.

Dieser letzteren Aussage ist zuzufügen, daß — entgegen einer Vermutung von E. Artin — der Übergang zu seinen Führern ²⁾ noch weitere Überlegungen notwendig macht: die Zerlegung der Gruppendeterminante nach irreduzibeln Charakteren ergibt verallgemeinerte Wurzelzahlen; eine passende Zusammenfassung ergibt eine Zerlegung in dem durch die Charaktere erweiterten Grundkörper. In den einfachsten Fällen kann ich diese neuen Faktoren mit den Artinschen Führern identifizieren, vermöge der idealtheoretischen Zerlegung der Wurzelzahlen ^{2a)}. Weiter möchte ich bemerken, daß auch im allgemeinen Fall, wo keine Normalbasis existiert, eine Aufspaltung in verallgemeinerte Wurzelzahlen immer möglich ist, vermöge einer „Kompositionsreihe nach Galoismoduln“; und daß sich daraus analog wie oben eine Zerlegung im erweiterten Grundkörper ergibt; hier beginnen wieder idealtheoretische Fragen.

Der Beweis für die Existenz der Normalbasis unter den obigen Voraussetzungen beruht darauf, daß $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ aufgefaßt als Galoismodul — d. h. als $\mathfrak{o}$ -Modul mit den Substitutionen der Galoisschen Gruppe als Operatorenbereich — operatorisomorph wird

¹⁾ Vgl. A. Speiser, Gruppendeterminante und Körperdiskriminante, § 6. Math. Ann. 77 (1916), S. 546—562.

²⁾ E. Artin, Über die gruppentheoretische Struktur der Diskriminante. J. f. M. 164 (1931), S. 1—11.

^{2a)} [6. 10. 31.] Daß auch allgemein noch idealtheoretische Überlegungen notwendig sein werden, zeigt das folgende, mir von M. Deuring mitgeteilte — beliebig zu variierende — Beispiel einer *nicht maximalen* Ordnung, deren Diskriminante sich als Quadrat der Gruppendeterminante darstellen läßt, während konjugierten Charakteren *verschiedene* Idealfaktoren entsprechen:

Es sei k der Körper der fünften Einheitswurzeln, $K = k(\sqrt[5]{2})$. Betrachtet wird die Ordnung $[1, 2\sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{2^2}, \sqrt[5]{2^3}, \sqrt[5]{2^4}]$; und zwar an der Stelle (2), wo sie nach den Betrachtungen dieser Note eine Normalbasis besitzt. Die Zerlegung nach den Charakteren ergibt für die zugehörige Gruppendeterminante gerade die obigen Basiselemente als Faktoren. Die „Führer“ werden also — außer 1 —: $2\sqrt[5]{2} \cdot \sqrt[5]{2^4}$; $\sqrt[5]{2^2} \cdot \sqrt[5]{2^3}$; $\sqrt[5]{2^3} \cdot \sqrt[5]{2^2}$; $\sqrt[5]{2^4} \cdot 2\sqrt[5]{2}$, d. h. 4, 2, 2, 4, sind also für konjugierte Charaktere verschieden.

zu einem (einseitigen) Ideal des mit $\mathfrak{o}$ erweiterten ganzzahligen Gruppenrings. Dieser stellt an allen gewöhnlichen Verzweigungsstellen eine maximale Ordnung dar — Ideale in maximalen Ordnungen p -adischer halbeinfacher Systeme sind aber Hauptideale³⁾, entstehen also hier aus einem Element durch die Substitutionen der Gruppe bzw. des Gruppenrings. Das bedeutet, auf den Galoismodul zurückschließend, gerade die Existenz der Normalbasis. — An den höheren Verzweigungsstellen geht der ganzzahlige Gruppenring in eine nichtmaximale Ordnung, das $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ zugeordnete Ideal in ein Nichthauptideal über.

Alle diese Überlegungen bleiben offenbar erhalten, wenn es sich um Funktionskörper einer Veränderlichen handelt, derart, daß die Charakteristik des Konstantenkörpers nicht im Grad von K/k aufgeht.

§ 1. Der p -adisch erweiterte ganzzahlige Gruppenring.

$\mathfrak{o}$ bzw. $\mathfrak{o}_p$ mögen die Hauptordnungen eines algebraischen Zahlkörpers k und seiner p -adischen Erweiterung k_p bedeuten, wo p ein Primideal aus k . Weiter bedeute $(\mathfrak{G})$ den rationalzahligen, $[\mathfrak{G}]$ den ganzzahligen Gruppenring einer Gruppe $\mathfrak{G}$ von der Elementezahl n . Unter $(\mathfrak{G})_k$ bzw. $(\mathfrak{G})_{k_p}$ wird der Gruppenring mit Koeffizienten aus k bzw. k_p verstanden; entsprechend unter $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ bzw. $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ die Erweiterung des ganzzahligen Gruppenrings zu einem solchen mit Koeffizienten aus $\mathfrak{o}$ bzw. $\mathfrak{o}_p$.

Es werden also $(\mathfrak{G})_k$ und $(\mathfrak{G})_{k_p}$ Systeme ohne Radikal (halbeinfache Systeme) und $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ bzw. $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ Ordnungen aus $(\mathfrak{G})_k$ bzw. $(\mathfrak{G})_{k_p}$.

Satz 1. *Geht das Primideal p nicht in der Elementezahl n von $\mathfrak{G}$ auf, so wird $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ eine maximale Ordnung von $(\mathfrak{G})_{k_p}$; geht p in n auf, so wird $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ nicht maximal.*

Die Diskriminante des ganzzahligen Gruppenrings, also auch diejenige von $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ und von $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$, wird gleich einer Potenz der Elementezahl n ⁴⁾. Geht also p nicht in n auf, so wird die Diskriminante von $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ eine Einheit. Das heißt aber, daß $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ sich bei Festhaltung von $\mathfrak{o}_p$ nicht zu einer umfassenderen Ordnung erweitern läßt; denn einer solchen Erweiterung entspricht das Abspalten eines quadratischen Nichteinheitsfaktors von der Diskriminante. $\mathfrak{o}_p$ war aber schon als Hauptordnung, also als maximal in k_p , vorausgesetzt. Damit ist der — im folgenden allein benutzte — erste Teil von Satz 1 bewiesen.

Geht dagegen p in n auf, so stellt die der Einsdarstellung entsprechende direkte Summe

$$\mathfrak{C} = E^{(1)}[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p} + (1 - E^{(1)})[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$$

eine echte Erweiterung von $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ dar. Denn wegen $E^{(1)} = \frac{1}{n} \sum S$ wird $\mathfrak{C}$ echte Erweiterung; $\mathfrak{C}$ ist Ordnung mit den (abhängigen) Erzeugenden $E^{(1)}$, $(1 - E^{(1)})S$ mit S in $\mathfrak{G}$ ($E^{(1)}S = E^{(1)}$).

Satz 2. *Geht p nicht in n auf, so wird jedes (ganze oder gebrochene) Ideal in bezug auf $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ Hauptideal.*

³⁾ Vgl. H. Hasse, Über p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlensysteme, Sätze 46 und 47. Math. Ann. **104** (1931), S. 495—534. Bei kommutativen Systemen gilt die Hauptidealeigenschaft schon beim Übergang zum Quotientenring nach p in k ; man kann sich also auf diese schwächere Erweiterung zur Definition der Stelle beschränken, wenn es sich um Abelsche Gruppen und Körper handelt.

⁴⁾ Vgl. z. B. E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, § 26. Math. Ztschr. **30** (1929), S. 641—692.

Denn nach Satz 1 wird $[\mathfrak{G}_{\mathfrak{o}_p}]$ maximale Ordnung eines p -adischen halbeinfachen Systems; die Ideale werden also Hauptideale ⁵⁾).

§ 2. Galoismoduln, Operatorisomorphie, Normalbasis.

Es sei K/k Galoissch, $\mathfrak{G}$ die Gruppe; z^s bedeute das aus z durch die Substitution S aus $\mathfrak{G}$ entstehende Element von K . Die Substitutionen von $\mathfrak{G}$ erzeugen auf K/k , aufgefaßt als k -Modul — also additive Abelsche Gruppe mit k als Operatorenbereich —, Operatorautomorphismen. Folglich läßt K/k sich als Modul in bezug auf $(\mathfrak{G})_k$ erklären durch die Festsetzung:

$$z(\sum S_i c_i) = \sum z^{S_i} c_i \text{ mit } z \text{ in } K, S_i \text{ in } \mathfrak{G}, c_i \text{ in } k.$$

Definition. Jeder $(\mathfrak{G})_k$ -Modul aus K/k wird als rationaler Galoismodul bezeichnet. Ebenso werden die $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -Moduln aus K/k als ganze Galoismoduln bezeichnet — insbesondere ist also $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ ein ganzer Galoismodul.

Satz 3. Als rationaler Galoismodul ist K/k zu $(\mathfrak{G})_k$ operatorisomorph.

Das folgt daraus, daß K/k stets eine Körper-Normalbasis besitzt, d. h. eine aus konjugierten Elementen z^s bestehende k -Basis ⁶⁾. Die Zuordnung

$$S \rightarrow z^s, \quad \sum S_i c_i \rightarrow \sum z^{S_i} c_i \text{ für } c_i \text{ in } k, \text{ also } ST \rightarrow z^{ST}$$

ergibt Operatorhomomorphismus, der wegen des gleichen Rangs nach k ein Isomorphismus wird.

Satz 4. Als ganzer Galoismodul ist $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ zu einem $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -Modul aus $(\mathfrak{G})_k$ — vom Höchstrang n — operatorisomorph. Ebenso ist $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$ zu einem $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ -Modul vom Rang n aus $(\mathfrak{G})_{k_p}$ operatorisomorph.

Denn der $(\mathfrak{G})_k$ -Isomorphismus $K/k \rightarrow (\mathfrak{G})_k$ ordnet dem $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -Modul $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ einen $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -Modul vom Rang n aus $(\mathfrak{G})_k$ zu. Weiter läßt sich der $(\mathfrak{G})_k$ -Isomorphismus zu einem $(\mathfrak{G})_{k_p}$ -Isomorphismus von K_p/k_p zu $(\mathfrak{G})_{k_p}$ erweitern, indem man nur die c_i in der Zuordnung von Satz 3 alle Elemente aus k_p durchlaufen läßt. Dieser Isomorphismus induziert dann den $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ -Isomorphismus von $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$. Dabei ist K_p/k_p als hyperkomplexes System über k_p aufzufassen. K_p/k_p entsteht durch Koeffizientenerweiterung aus K/k ; wird im allgemeinen System mit Nullteilern, und zwar Summe von (isomorphen) Körpern, also halbeinfaches System.

Satz 5. An jeder Stelle p , die nicht im Grad n von K/k aufgeht, besitzt $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$ eine Normalbasis ⁷⁾.

Denn nach Satz 1 wird $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ dort maximale Ordnung; die $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ -Moduln vom Rang n aus $(\mathfrak{G})_{k_p}$ werden also ganze oder gebrochene Ideale, und zwar Hauptideale nach Satz 2. Wird also das $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$ zugeordnete Ideal gleich $W[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$, so besitzt es die $\mathfrak{o}_p$ -Basis WS_i ; der Operatorisomorphismus (Satz 4) sagt aus, daß w^{S_i} eine $\mathfrak{o}_p$ -Basis von $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$ darstellt, wenn w das W zugeordnete Element aus $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$ bedeutet. Die n konjugierten Elemente w^{S_i} bilden also eine Normalbasis von $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$.

⁵⁾ Hasse, a. a. O. Die Hauptidealeigenschaft ist dort nur für einfache Systeme bewiesen, daraus folgt sie aber nach bekannten Schlüssen auch für halbeinfache. Denn die Komponenten einer maximalen Ordnung sind wieder maximal; die Komponenten des betrachteten Ideals werden also Hauptideale etwa mit Basis a_i . Dann wird $a = \sum a_i$ Basis des ursprünglichen Ideals. — Für Abelsche Gruppen vgl. noch Anmerkung ³⁾.

⁶⁾ Denn ist $a_1, \dots, a_n$ eine Basis von K/k und bedeuten die u_i Unbestimmte, so sind die $\sum u_i a_i^s$ linear unabhängig, wenn S die Elemente von $\mathfrak{G}$ durchläuft; folglich lassen die u_i sich auch zu Elementen aus k spezialisieren, so daß die lineare Unabhängigkeit erhalten bleibt.

⁷⁾ Im Fall Abelscher Körper kann dabei die Stelle nach Anmerkung ³⁾ und ⁵⁾ auch durch den Quotientenring definiert werden.

Geht p in n auf, so kann der $\mathfrak{Q}_r/\mathfrak{v}_p$ zugeordnete Modul *nicht* Hauptmodul sein, da in diesem Fall keine Normalbasis existieren kann.

Zusätzliche Bemerkung zu Satz 3. Aus der in Satz 3 bewiesenen Operatorisomorphie von $(\mathfrak{G})_k$ zu K/k ⁸⁾ folgen die *Speiserschen Resultate über das Kleinsche Formenproblem*⁹⁾, die sich so formulieren lassen:

Jede in k irreduzible Darstellung der Galoisschen Gruppe $\mathfrak{G}$ von K/k wird durch einen irreduzibeln (rationalen) Galoismodul aus K/k erzeugt; jede absolut irreduzible durch einen Galoismodul aus K_Z/Z . Dabei bedeutet Z einen k umfassenden Zerfällungskörper der entsprechenden Komponente des Gruppenrings; K_Z/Z ist als hyperkomplexes System über Z aufzufassen, entsteht durch Koeffizientenerweiterung aus K/k . Insbesondere bleibt K_Z Körper, wenn Z sich zu K in bezug auf k fremd wählen läßt, also K_Z/Z akzesorische Erweiterung wird (der von Speiser behandelte Fall).

Die Aussage selbst folgt vermöge der Operatorisomorphie aus der entsprechenden für $(\mathfrak{G})_k$ bzw. $(\mathfrak{G})_Z$, wo die irreduzibeln Ideale (in bezug auf $(\mathfrak{G})_k$ bzw. $(\mathfrak{G})_Z$) die Darstellung erzeugen.

Ist $v_1, \dots, v_t$ Basis eines solchen Galoismoduls, $S \rightarrow S$ die entsprechende Darstellung, so gilt also: $\begin{pmatrix} \vdots \\ v_i^S \\ \vdots \end{pmatrix} = \bar{S} \begin{pmatrix} \vdots \\ v_i \\ \vdots \end{pmatrix}$. Das ist aber die Formulierung von Klein und Speiser.

§ 3. Die Diskriminante als Gruppendeterminante bei Körpern ohne höhere Verzweigung.

Zur Zerlegung der Diskriminante genügt es bekanntlich, die Zerlegung an den einzelnen Verzweigungsstellen zu betrachten; bei Körpern ohne höhere Verzweigung handelt es sich also nur um Stellen mit Normalbasis.

Satz 6. Bei Galoiskörpern K/k ohne höhere Verzweigung wird die Diskriminante an jeder Verzweigungsstelle gleich dem Quadrat der Gruppendeterminante der Galoisschen Gruppe, die Unbestimmten durch die Normalbasis ersetzt. Den irreduzibeln Darstellungen entsprechend, zerfällt die Gruppendeterminante in verallgemeinerte Wurzelzahlen; die Diskriminante in Ideale des mit den Charakteren erweiterten Grundkörpers, wobei konjugiert-komplexen Charakteren dieselben Ideale entsprechen.

Denn mit w^S als Normalbasis wird die Diskriminante Δ gleich dem Quadrat von

$$D = |w^{ST^{-1}}|; \quad S, T \text{ in } \mathfrak{G}.$$

D ist aber Gruppendeterminante mit den w^S an Stelle von Unbestimmten x_S .

Die Zerlegung in Wurzelzahlen ergibt sich aus Schlüssen von Speiser a. a. O. Sei

$$D = D_1^{f_1} \cdots D_t^{f_t} \quad \text{bzw.} \quad M = f_1 M_1 + \cdots + f_t M_t$$

die Zerlegung der Gruppendeterminante bzw. Gruppenmatrix entsprechend den absolut irreduzibeln Darstellungen. Bedeutet $S \rightarrow \bar{S}$ die M_λ entsprechende Darstellung, wo die

⁸⁾ Der Beweis setzt offenbar nur voraus, daß K Galoissch von erster Art über k , und daß k unendlich viele Elemente besitzt. Diese letztere Einschränkung ist unnötig: M. Deuring hat sich einen auch für Körper von endlich vielen Elementen gültigen Beweis von Satz 3 überlegt, aus dem umgekehrt die Existenz der Körper-Normalbasis folgt. Zugleich ergibt sich so ein Beweis für die Existenz des primitiven Elements, der gleichmäßig für Körper von endlich und von unendlich vielen Elementen läuft.

⁹⁾ A. a. O. Der Begriff des Galoismoduls ist von dort abstrahiert. — Geht die Charakteristik von k in n auf, so handelt es sich um Kompositionsreihen nach Galoismoduln und ihre irreduzibeln Faktoren.

$\bar{S}$ im erweiterten Grundkörper liegen, so kommt also:

$$M_{\lambda} = \sum_S w^S \bar{S}, \quad M_{\lambda}^{T^{-1}} = \sum_S w^{ST^{-1}} \bar{S} = \sum_R w^R \bar{R} \bar{T} = M_{\lambda} \bar{T},$$

und durch Übergang zur Determinante:

$$D_{\lambda}^{T^{-1}} = D_{\lambda} |\bar{T}| = D_{\lambda} \varepsilon_T.$$

Damit sind die D_{λ} als *verallgemeinerte Wurzelzahlen* erkannt; ε_T wird als Determinante von $\bar{T}$ gleich einer Einheitswurzel (irreduzible Darstellung der Faktorgruppe von $\mathfrak{G}$ nach der Kommutatorgruppe). Im Fall zyklischer Gruppen werden die D_{λ} einfach die Lagrangeschen Wurzelzahlen $\sum w^S \chi_{\lambda}(S)$.

Allgemein liegen die D_{λ} in dem aus $K_{\mathfrak{p}}/k_{\mathfrak{p}}$ dadurch hervorgehenden hyperkomplexen System, daß der Koeffizientenbereich $k_{\mathfrak{p}}$ mit dem entsprechenden Charakter erweitert wird; und zwar handelt es sich um *ganze* Größen dieses Systems. Denn die mit Unbestimmten x_S gebildete Determinante besitzt ganze Zahlen aus dem Körper des Charakters als Koeffizienten; die w^S aber sind ganze Elemente aus $K_{\mathfrak{p}}$.

Um von der Zerlegung der Gruppendeterminante zu derjenigen der Diskriminante überzugehen, wird jeweils eine *Darstellung mit ihrer adjungierten zusammengefaßt*. Bezeichnen $\lambda, \bar{\lambda}$ adjungierte Darstellungen, so gilt also gleichzeitig:

$$D_{\lambda}^{T^{-1}} = D_{\lambda} \varepsilon_T, \quad D_{\bar{\lambda}}^{T^{-1}} = D_{\bar{\lambda}} \varepsilon_T^{-1};$$

zugleich werden die für Unbestimmte x_S gebildeten, zu $\lambda, \bar{\lambda}$ gehörigen Determinanten konjugiert-komplex; während allgemein konjugierten Charakteren bei Unbestimmten x_S konjugierte Determinanten entsprechen.

Setzt man also $\Delta_{\lambda} = D_{\lambda} D_{\bar{\lambda}}$, so ist nur der reelle Unterkörper des λ -ten Charakters zu adjungieren, und es gilt:

$$\Delta_{\lambda}^T = \Delta_{\lambda} \text{ für alle } T \text{ aus } \mathfrak{G};$$

und damit ¹⁰⁾: Δ_{λ} liegt in dem mit dem reellen Unterkörper des λ -ten Charakters erweiterten Grundkörper.

Die Diskriminantenzerlegung

$$\Delta = \Delta_1^{f_1} \cdots \Delta_l^{f_l}$$

ist also eine solche in dem durch die reellen Unterkörper der Charaktere erweiterten Grundkörper, wobei konjugiert-komplexen Charakteren dieselben Faktoren entsprechen. Für die übrigen konjugierten Charaktere kann ohne weiteres nichts geschlossen werden [vgl. ^{2a)}].

Damit ist Satz 6 in allen Teilen bewiesen. Wenn sich nachweisen läßt, daß die aus den Δ_{λ} erzeugten Ideale in Wirklichkeit schon im Grundkörper k liegen und für konjugierte Charaktere gleich werden, stimmen sie mit den Artinschen Führern überein, sobald man nur den zusammengesetzten Charakteren die entsprechenden Potenzprodukte der Δ_{λ} zuordnet. Denn es gilt sowohl die Funktionalgleichung wie die — aus der Normalbasis direkt folgende (vgl. Speiser a. a. O.) — Tatsache, daß den Einsdarstellungen

¹⁰⁾ Da es sich um hyperkomplexe Koeffizientenerweiterung eines Körpers handelt, muß der übliche Schluß der Galoisschen Theorie modifiziert werden. Sei P der in Betracht kommende Erweiterungskörper von $k_{\mathfrak{p}}$ und

$$(K_{\mathfrak{p}})_P = (K_{\mathfrak{p}})_P e^{S_1} + \cdots + (K_{\mathfrak{p}})_P e^{S_r}$$

die direkte Summenzerlegung in Körper. Dann wird $(K_{\mathfrak{p}})_P e^{S_i} / Pe^{S_i}$ Galoissch (die Gruppe eine Untergruppe der Zerlegungsgruppe eines Primfaktors von p) und die e^{S_i} konjugiert in bezug auf die Nebengruppen. Aus $\Delta_{\lambda}^T = \Delta_{\lambda}$ folgt zunächst, daß die i -te Komponente von Δ_{λ} in Pe^{S_i} liegt, also etwa gleich $\gamma_i e^{S_i}$ wird mit γ_i in P . Weiter folgt daraus wegen der Konjugiertheit der e^{S_i} , daß alle γ_i gleich sind, also tatsächlich $\Delta_{\lambda} = \gamma \sum e^{S_i}$ γ in P liegt.

der Untergruppen die Diskriminanten der zugehörigen Unterkörper entsprechen. Aus dem Übereinstimmen an jeder Stelle folgt aber das Übereinstimmen der vollen Ideale. Beschränkt man sich auf rational irreduzible Charaktere, so ergeben die angeführten Tatsachen das Übereinstimmen. Für die absolut irreduzibeln Charaktere soll das Übereinstimmen im allereinfachsten Fall noch direkt bestätigt werden:

Satz 7. *Ist k der Körper der rationalen Zahlen, K/k zyklisch von zur Diskriminante primem Primzahlgrad l — also ohne höhere Verzweigung —, so sind die aus den Δ_λ erzeugten Ideale für die nicht-Einsdarstellungen untereinander gleich und stimmen mit dem Führer von K/k überein.*

Das folgt aus der bekannten Zerlegung der Wurzelzahlen ¹¹⁾. An einer Verzweigungsstelle p von K/k gilt nämlich für k_e , den Körper der l -ten Einheitswurzeln, und für K_e (K_e bleibt Körper, da k_e zu K fremd und die p -adische Erweiterung nach ⁷⁾ hier überflüssig):

$$(p) = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1}, \quad \mathfrak{p}_i = \mathfrak{P}_i^l$$

mit $\mathfrak{p}$ in k_e , $\mathfrak{P}$ in K_e .

Weiter gilt für die Wurzelzahlen:

$$(\Omega_\lambda) = \mathfrak{P}_1^{r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{r_{l-1}}, \quad (\Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^{l-r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{l-r_{l-1}},$$

wobei $r_1, \dots, r_{l-1}$ eine Permutation der Zahlen $1, \dots, l-1$ darstellt. Die Wurzelzahlen Ω_λ sind aber hier identisch mit den Faktoren D_λ der Gruppendeterminante; somit kommt:

$$(\Delta_\lambda) = (D_\lambda D_{\bar{\lambda}}) = (\Omega_\lambda \Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^l \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^l = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1} = (p);$$

also Übereinstimmen mit dem Führer von K/k .

¹¹⁾ Hilbert, Zahlbericht, § 108. Da nach Satz 5 die Existenz der Normalbasis feststeht — die Stelle kann nach Anmerkung ⁷⁾ einfach durch den Quotientenring definiert werden — braucht die im Zahlbericht benutzte Tatsache, daß die absolut-zyklischen Körper Kreiskörper sind, nicht mehr herangezogen zu werden.

Eingegangen 24. August 1931.

38. Gemeinsam mit R. Brauer und H. Hasse: Beweis eines Hauptsatzes in der Theorie der Algebren

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), S. 399–404

Endlich ist es unseren vereinten Bemühungen gelungen, die Richtigkeit des folgenden Satzes zu beweisen, der für die Strukturtheorie der Algebren über algebraischen Zahlkörpern sowie auch darüber hinaus von grundlegender Bedeutung ist:

Hauptsatz. *Jede normale Divisionsalgebra über einem algebraischen Zahlkörper ist zyklisch (oder, wie man auch sagt, vom Dickson'schen Typus).*

Es ist uns eine besondere Freude, dieses Ergebnis, als einen im wesentlichen der p -adischen Methode zu dankenden Erfolg, Herrn Kurt Hensel, dem Begründer dieser Methode, zu seinem 70. Geburtstag vorzulegen.

Unser Beweis besteht in drei Reduktionen, von denen jeder von uns eine beige-steuert hat ²⁾.

1. Die erste Reduktion gab H. Hasse auf Grund der von ihm kürzlich entwickelten Theorie der zyklischen Algebren über algebraischen Zahlkörpern ³⁾.

Reduktion 1. *Der Hauptsatz ist bewiesen, wenn gezeigt ist:*

I. *Jede überall zerfallende Algebra über Ω ist $\sim \Omega$.*

Zur Abkürzung der Ausdrucksweise soll dabei hier wie im folgenden „Algebra A über Ω “ stets „normale einfache Algebra A über dem algebraischen Zahlkörper Ω “ („einfaches hyperkomplexes System mit dem Zentrum Ω “) bedeuten. Ferner bezeichnet $A \sim \Omega$, daß A eine vollständige Matrixalgebra in Ω ist, also die Zugehörigkeit von A zu der speziellen durch Ω selbst als Divisionsalgebra über Ω bestimmten Klasse im Sinne der Ähnlichkeit (Gleichheit der zugehörigen Divisionsalgebren über Ω) [H, 5]. Schließlich ist unter einer „überall zerfallenden“ Algebra über Ω eine solche verstanden, bei der für jede Primstelle $\mathfrak{p}$ von Ω die $\mathfrak{p}$ -adische Erweiterung (d. h. die durch Erweiterung des Koeffizientenkörpers Ω auf den zugehörigen $\mathfrak{p}$ -adischen Körper $\Omega_{\mathfrak{p}}$ entstehende Algebra) $A_{\mathfrak{p}} \sim \Omega_{\mathfrak{p}}$ ist.

Beweis. Sei D eine Divisionsalgebra über Ω . Ist dann Z ein zyklischer Körper über Ω derart, daß für jede Primstelle $\mathfrak{p}$ von Ω der $\mathfrak{p}$ -Grad von Z ein Multiplum des $\mathfrak{p}$ -Index von D ist [vgl. d. Anm. zu H, 17 Bb], so ist für die zugehörigen Primteiler $\mathfrak{P}$ in Z jeweils der $\mathfrak{P}$ -adische Körper $Z_{\mathfrak{P}}$ Zerfällungskörper von $D_{\mathfrak{p}}$ [H, 18.1], und daraus ergibt sich, daß die durch Erweiterung des Koeffizientenkörpers Ω von D auf Z ent-

¹⁾ Die Abfassung dieser Note übernahm H. Hasse.

²⁾ Diese werden in der Reihenfolge ihrer Entstehung wiedergegeben, die der systematischen Reihenfolge entgegengesetzt ist.

³⁾ H. Hasse, Theorie der zyklischen Algebren über einem algebraischen Zahlkörper, Gött. Nachr. 1931. — Eine ausführliche Darstellung der Beweise, in der insbesondere auch die von E. Noether in einer Vorlesung entwickelte, dort wie hier grundlegende Theorie der Zerfällungskörper und verschränkten Produkte entwickelt wird, erscheint demnächst in den Trans. Amer. Math. Soc. (Theory of cyclic algebras over an algebraic number field). Die letztere Arbeit wird im folgenden mit H zitiert. H, 1–6 machen — bis auf den Unterschied in der Sprache — die erstere Note aus.

stehende Algebra D_Z über Z überall zerfällt. Steht nun I bereits fest (für jedes Ω), so folgt also $D_Z \sim Z$. Das besagt, daß D den zyklischen Zerfällungskörper Z besitzt, d. h. zyklisch darstellbar ist [H, 5]. Dann besitzt aber D auch einen solchen zyklischen Zerfällungskörper, dessen Grad mit dem Grad von D selbst übereinstimmt, d. h. D ist zyklisch [H, 6, Satz 6]. Unter der Voraussetzung I ist also der Hauptsatz bewiesen.

2. Für die zweite Reduktion gab R. Brauer den entscheidenden Anstoß, indem er H. Hasse brieflich mitteilte, wie sich die verwandte Frage nach dem genauen Wert des Exponenten einer Divisionsalgebra (die übrigens durch den Hauptsatz mitgelöst wird — s. u.) mittels des Sylowschen Gruppensatzes auf den Fall eines auflösbaren Zerfällungskörpers zurückführen läßt. Dieser Gedanke ließ sich dann auch zu einer entsprechenden weiteren Reduktion der Zyklizitätsfrage verwenden.

Reduktion 2. Satz I ist bewiesen, wenn gezeigt ist:

II. Jede überall zerfallende Algebra mit einem auflösbaren Zerfällungskörper über Ω ist $\sim \Omega$.

Beweis. Sei A eine überall zerfallende Algebra über Ω . Ist dann K ein galoisscher Zerfällungskörper für A , ferner p irgendeine Primzahl und Σ einer der auf p bezüglichen Sylowkörper von K über Ω (d. h. Invariantenkörper einer zu p gehörigen Sylowgruppe der galoisschen Gruppe), so ist A_Σ eine ebenfalls überall zerfallende Algebra über Σ , die den auflösbaren Zerfällungskörper K besitzt. Steht nun II bereits fest (für jedes Ω), so folgt also $A_\Sigma \sim \Sigma$. Das besagt, daß A den Zerfällungskörper Σ von zu p primem Grade besitzt. Der Index von A ist daher, als Teiler dieses Grades, zu p prim. Da dies für jede Primzahl p gilt, ist er also gleich 1, d. h. $A \sim \Omega$. Unter der Voraussetzung II ist also I bewiesen⁴⁾.

3. Die dritte Reduktion, die dann, wie H. Hasse — im Besitz der beiden ersten Reduktionen — erkannte, zum endgültigen Beweise führt, gab E. Noether, veranlaßt durch eine Mitteilung von H. Hasse; in dieser wurde der Hauptsatz für den Spezialfall eines abelschen Zerfällungskörpers bewiesen, und zwar mittels der allgemeinen Reduktion 1 und formelmäßiger Reduktion des zugehörigen Faktorensystems, als deren

⁴⁾ Der Gedanke der Reduktion auf auflösbaren Zerfällungskörper mittels des Sylowschen Gruppensatzes wurde schon früher von R. Brauer angewandt, nämlich um zu zeigen, daß jeder Primteiler des Index auch im Exponenten vorkommt (Über den Zusammenhang von arithmetischen und invariantentheoretischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen, Berl. Akad.-Ber. 1926). Neuerdings hat A. A. Albert für diesen Gedanken sowie überhaupt für eine Reihe von allgemeinen Sätzen der R. Brauerschen und E. Noetherschen Theorie einfache von der Darstellungstheorie unabhängige Beweise entwickelt (1. On direct products, cyclic division algebras, and pure Riemann matrices; 2. On direct products; beides in Trans. Amer. Math. Soc. **33** (1931); für die hier in Rede stehende Reduktion siehe insbesondere Satz 23 in 2.).

Zusatz während der Drucklegung. Ferner hat A. A. Albert, im Besitz der brieflichen Mitteilung von H. Hasse, daß der Hauptsatz von ihm für abelsche Algebren bewiesen sei (siehe anschließend im Text), daraus unmittelbar, unabhängig von uns, die folgenden Tatsachen gefolgert:

- a) den Hauptsatz für Grade der Form 2^e ,
- b) den unten folgenden Satz 1 (Exponent = Index),
- c) neben dem Grundgedanken der Reduktion 2 auch noch den der nachfolgenden Reduktion 3, naturgemäß ohne die Beziehung auf die Reduktion 1, und dementsprechend mit dem Resultat: Für Divisionsalgebren D vom Primzahlpotenzgrad p^e über Ω gibt es einen Erweiterungskörper Ω' von zu p primem Grade über Ω , so daß $D_{\Omega'}$ zyklisch ist.

Alle drei Resultate sind natürlich durch unseren inzwischen geführten Beweis des Hauptsatzes überholt. Sie zeigen jedoch, daß auch A. A. Albert ein unabhängiger Anteil am Beweis des Hauptsatzes zukommt.

Schließlich hat A. A. Albert (nach Kenntnis unseres Beweises des Hauptsatzes) noch bemerkt, daß unser zentraler Satz I in ein paar Zeilen aus den Sätzen 13, 10, 9 einer im Druck befindlichen Arbeit von ihm (Bull. Amer. Math. Soc. **37** (1931)) folgt. Der Beweis dieser Sätze beruht im wesentlichen auf denselben Schlüssen, wie unsere Reduktionen 2 und 3.

Kern E. Noether eben die dritte Reduktion herausschälte. Unabhängig von E. Noether hatte sich übrigens auch R. Brauer diese dritte Reduktion schon überlegt.

Reduktion 3. Satz II ist bewiesen, wenn gezeigt ist:

III. Jede überall zerfallende Algebra mit einem zyklischen Zerfällungskörper von Primzahlgrad über Ω ist $\sim \Omega$.

Beweis. Sei A eine überall zerfallende Algebra mit einem auflösbaren Zerfällungskörper K über Ω . Sei dann $K = \Lambda_0 > \Lambda_1 > \dots > \Lambda_r = \Omega$ eine Kette von Körpern zwischen K und Ω derart, daß immer Λ_i über Λ_{i+1} zyklisch von Primzahlgrad ist. Dann ist zunächst A_{Λ_1} eine ebenfalls überall zerfallende Algebra über Λ_1 , die den zyklischen Zerfällungskörper von Primzahlgrad $K = \Lambda_0$ besitzt. Steht nun III bereits fest (für jedes Ω), so folgt also $A_{\Lambda_1} \sim \Lambda_1$. Das besagt, daß Λ_1 Zerfällungskörper für A ist. Jetzt beweist man von Λ_1 statt Λ_0 ausgehend genau so $A_{\Lambda_2} \sim \Lambda_2$, usw., bis schließlich $A_{\Lambda_r} \sim \Lambda_r$, d. h. $A \sim \Omega$. Unter der Voraussetzung III ist also II bewiesen.

4. Nun steht aber III nach den Ergebnissen von H. Hasse [H, 24] fest. Also folgt durch die Reduktionen 3, 2, 1 rückwärts die Richtigkeit des Hauptsatzes.

E. Noether weist dabei noch auf folgendes hin:

Die Richtigkeit von III — allgemeiner für zyklische Zerfällungskörper beliebigen Grades — läuft auf den Hasseschen Normensatz⁵⁾ zurück. Für die Reduktion 3 wird aber nur der Spezialfall des Primzahlgrades, also der ursprüngliche Hilbert-Furtwänglersche Normensatz⁶⁾ gebraucht. Somit liefert die Reduktion III einen neuen einfachen Beweis des Hasseschen Normensatzes. Dieser Beweis würde so laufen:

Sei Z ein zyklischer Körper über Ω und α eine Zahl aus Ω , für die das Normenrestsymbol $\left(\frac{\alpha, Z}{p}\right) = 1$ ist für jede Primstelle p von Ω . Dann zerfällt jede zyklische Algebra $A = (\alpha, Z)^7)$ überall [H, 17.7]. Nach der Reduktion 3 folgt also — unter alleiniger Verwendung des Hilbert-Furtwänglerschen Normensatzes — $A \sim \Omega$. Dann ist aber α Norm eines Elements aus Z [H, 15.4].

Im Zusammenhang mit dem Normensatz bemerken wir weiter, daß der Satz I als dessen richtige Verallgemeinerung auf höhere (auch nicht-abelsche) Fälle anzusehen ist, während ja die wörtliche Verallgemeinerung, wie H. Hasse zeigte⁵⁾, nicht allgemein richtig ist.

Folgerungen (H. Hasse).

5. Als nächstliegende Folgerung aus dem Hauptsatz sei angeführt, daß nun die von H. Hasse entwickelte Theorie der zyklischen Algebren über algebraischen Zahlkörpern die Bedeutung einer allgemeinen Struktur- und Invariantentheorie der normalen einfachen Algebren (insbesondere der normalen Divisionsalgebren) über algebraischen Zahlkörpern bekommen hat. Insbesondere ist jetzt allgemein bewiesen:

Satz 1. Der Exponent einer normalen einfachen Algebra über einem algebraischen Zahlkörper ist gleich ihrem Index.

Ferner ergibt sich aus Satz I die bemerkenswerte Tatsache:

Satz 2. Das Grundideal einer echten normalen Divisionsalgebra über Ω ist mindestens durch eine Primstelle von Ω teilbar (und sogar mindestens durch zwei).

⁵⁾ Angeführt in H, 3.11; bewiesen in: H. Hasse, Beweis eines Satzes und Widerlegung einer Vermutung über das allgemeine Normenrestsymbol, Gött. Nachr. 1931.

⁶⁾ Siehe H. Hasse, Bericht über neuere Untersuchungen und Probleme in der Theorie der algebraischen Zahlkörper II, Jahresber. der D. M.-V., Erg.-Bd. 6 (1930), § 8, sowie die dort angeführte Literatur.

⁷⁾ In der Bezeichnung von H, 1.— Die Angabe des mit α verknüpften Automorphismus S von Z wurde hier als unerheblich unterlassen.

Dabei ist das Grundideal etwa als die (red.) Norm der (red.) Differente definiert⁸⁾. Außerdem wird eine unendliche Primstelle dann und nur dann in das Grundideal aufgenommen, wenn sich die Algebra für sie auf die Quaternionenalgebra (und nicht den reellen oder komplexen Zahlkörper) reduziert.

Beweis. Nach den Ergebnissen von H. Hasse⁹⁾ geht eine Primstelle $\mathfrak{p}$ von Ω dann und nur dann im Grundideal auf, wenn der $\mathfrak{p}$ -Index von 1 verschieden ist. Wären nun alle $\mathfrak{p}$ -Indizes gleich 1, so zerfiel die Algebra überall, und nach Satz I läge dann keine echte Divisionsalgebra vor. (Daß auch nicht ein $\mathfrak{p}$ -Index allein von 1 verschieden sein kann, ergibt sich daraus, daß für die Normenrestsymbole, deren Ordnungen die $\mathfrak{p}$ -Indizes sind [H, 17.7], das Produkttheorem (Reziprozitätsgesetz) gilt [H, 3.8]).

6. Des weiteren ermöglicht Satz I die Bestimmung (arithmetische Kennzeichnung) aller zu einer Algebra A über Ω gehörigen Zerfällungskörper K . In genauer Verallgemeinerung des im Spezialfall zyklischer A , K von H. Hasse bereits festgestellten Tatbestandes [H, 6, Satz 2] ergibt sich:

Satz 3. Für eine Algebra A über Ω ist ein algebraischer Zahlkörper K über Ω dann und nur dann Zerfällungskörper, wenn für die sämtlichen Primteiler $\mathfrak{P}_i$ in K der sämtlichen Primstellen $\mathfrak{p}$ von Ω jeweils der $\mathfrak{P}_i$ -Grad $n_{\mathfrak{P}_i}$ von K ein Multiplum des $\mathfrak{p}$ -Index $m_{\mathfrak{p}}$ von A ist.

Dabei ist der $\mathfrak{P}_i$ -Grad von K der Grad des zu $\mathfrak{P}_i$ gehörigen $\mathfrak{P}_i$ -adischen Körpers $K_{\mathfrak{P}_i}$ über dem $\mathfrak{p}$ -adischen Körper $\Omega_{\mathfrak{p}}$, d. i., wenn

$$\mathfrak{p} = \prod_i \mathfrak{P}_i^{e_{\mathfrak{P}_i}}, \quad N_{K/\Omega}(\mathfrak{P}_i) = \mathfrak{p}^{f_{\mathfrak{P}_i}}$$

die Zerlegung von $\mathfrak{p}$ in K ist, das Produkt aus dem Grad $f_{\mathfrak{P}_i}$ und der Verzweigungsordnung $e_{\mathfrak{P}_i}$ von $\mathfrak{P}_i$ bzgl. $\mathfrak{p}$, $n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} e_{\mathfrak{P}_i}$ [H, 4]. Und der $\mathfrak{p}$ -Index von A ist der Index $m_{\mathfrak{p}}$ der $\mathfrak{p}$ -adischen Erweiterung $A_{\mathfrak{p}}$ [H, 6].

Beweis. Daß K Zerfällungskörper für A ist, d. h. daß $A_K \sim K$ ist, ist nach Satz I gleichbedeutend damit, daß $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ für jedes $\mathfrak{P}_i$ ist.

Im Falle einer endlichen Primstelle $\mathfrak{p}$ sei nun $A_{\mathfrak{p}} \sim (\pi, W_{\mathfrak{p}})^7$ die arithmetisch ausgezeichnete zyklische Darstellung von $A_{\mathfrak{p}}$ [H, 16; außerdem l. c. ⁹⁾], Satz 38], also $W_{\mathfrak{p}}$ der unverzweigte Körper vom Grade $m_{\mathfrak{p}}$ über $\Omega_{\mathfrak{p}}$ und π eine genau durch $\mathfrak{p}^1$ teilbare Zahl aus $\Omega_{\mathfrak{p}}$. Ferner sei $K_{\mathfrak{P}_i}$ das Kompositum und $\Delta_{\mathfrak{P}_i}$ der Durchschnitt von $W_{\mathfrak{p}}$ und $K_{\mathfrak{P}_i}$. Da der in $K_{\mathfrak{P}_i}$ enthaltene größte unverzweigte Teilkörper vom Grade $f_{\mathfrak{P}_i}$ über $\Omega_{\mathfrak{p}}$ ist, und da es zu jedem Grad nur einen unverzweigten Körper über $\Omega_{\mathfrak{p}}$ gibt, ist $\Delta_{\mathfrak{P}_i}$ vom Grade $d_{\mathfrak{P}_i} = (m_{\mathfrak{p}}, f_{\mathfrak{P}_i})$ über $\Omega_{\mathfrak{p}}$. Daher ist $K_{\mathfrak{P}_i}$ vom Grade $\frac{m_{\mathfrak{p}}}{d_{\mathfrak{P}_i}}$ über $K_{\mathfrak{P}_i}$, und dabei unverzweigt.

⁸⁾ Das läuft im Spezialfall der rationalen Quaternionenalgebren auf den von H. Brandt eingeführten Begriff „Grundzahl“ hinaus (Idealtheorie in Quaternionenalgebren, Math. Ann. 99 (1928)). Da es sich hier nicht um eine Zahl sondern um ein Ideal handelt, mußte „Grundideal“ gesagt werden; man verwechsle das nicht mit der Dedekindschen Bezeichnung Grundideal und Grundzahl für Differente und Diskriminante, die sich eben aus dem angeführten Grunde für Relativkörper als unbrauchbar erweist. — Bezüglich der Definition der (red.) Differente siehe die folgende Fußnote. Die (red.) Norm eines Ideals wird von E. Noether ebenfalls „primstellenweise“ definiert, und zwar — entsprechend der Tatsache, daß für die einzelnen Primstellen jedes Ideal Hauptideal ist — einfach durch Bildung der (red.) Zahlnormen der Hauptidealbasiszahlen für die einzelnen Primstellen.

⁹⁾ H. Hasse, Über $\mathfrak{p}$ -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme, Math. Ann. 104 (1931); siehe dort Satz 42, 59.

Nun ist $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} = (A_{\mathfrak{P}})_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim (\pi, K_{\mathfrak{P}_i})$ [H, 15.5]. Demnach ist $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ gleichbedeutend damit, daß π Norm aus $K_{\mathfrak{P}_i}$ bzgl. $K_{\mathfrak{P}_i}$ ist. Dies ist aber wegen der Unverzweigt-heit von $K_{\mathfrak{P}_i}$ über $K_{\mathfrak{P}_i}$ dann und nur dann der Fall, wenn die Ordnungszahl $e_{\mathfrak{P}_i}$ von π in $\mathfrak{P}_i$ ein Multiplum des Grades $\frac{m_{\mathfrak{P}}}{d_{\mathfrak{P}_i}}$ von $K_{\mathfrak{P}_i}$ über $K_{\mathfrak{P}_i}$ ist, oder also, was wegen $\left(\frac{m_{\mathfrak{P}}}{d_{\mathfrak{P}_i}}, \frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}}\right) = 1$ auf dasselbe hinausläuft, wenn $\frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}} e_{\mathfrak{P}_i} = \frac{n_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}}$ ein Multiplum von $\frac{m_{\mathfrak{P}}}{d_{\mathfrak{P}_i}}$, d. h. wenn $n_{\mathfrak{P}_i}$ ein Multiplum von $m_{\mathfrak{P}}$ ist, wie behauptet.

Für den Fall, daß $\mathfrak{p}$ eine unendliche Primstelle ist und nicht der triviale Fall $m_{\mathfrak{P}} = 1$ vorliegt, ist $m_{\mathfrak{P}} = 2$ und $A_{\mathfrak{P}}$ die Quaternionenalgebra über dem reellen Zahlkörper $\Omega_{\mathfrak{P}}$. Daß $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} = (A_{\mathfrak{P}})_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ ist, ist dann gleichbedeutend damit, daß $K_{\mathfrak{P}_i}$ der komplexe Zahlkörper ist, d. h. mit $n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} = 2 = m_{\mathfrak{P}}$ ($e_{\mathfrak{P}_i}$ tritt hier nicht auf), was auch hier wieder die Behauptung ergibt ($n_{\mathfrak{P}_i}$ ist wie $m_{\mathfrak{P}}$ nur der Werte 1 oder 2 fähig).

7. Zu bedeutungsvollen Resultaten kommt man, wenn man die in Satz 3 beantwortete Fragestellung nach den sämtlichen Zerfällungskörpern K einer festen Algebra A umdreht, nämlich bei festem algebraischem Körper K über Ω die Gesamtheit der von K zerfällten Algebren A über Ω betrachtet. Diese Algebren A bilden eine durch K bestimmte Untergruppe $\mathfrak{R}$ der R. Brauerschen Gruppe $\mathfrak{U}$ aller Algebren (genauer aller Klassen ähnlicher Algebren) über Ω ^{9a}). Setzt man K als galoissch über Ω voraus, so kommt man so zu Sätzen, die als **Verallgemeinerung von Hauptsätzen der Klassenkörpertheorie** (Theorie der relativ-abelschen Zahlkörper) **auf allgemeine relativ-galoissche Zahlkörper** anzusehen sind:

Satz 4. (Zerlegungssatz). *Der Relativgrad f der Primteiler in K eines nicht in der Relativediskriminante von K aufgehenden Primideals $\mathfrak{p}$ von Ω ist gleich dem frühesten Exponenten, für den $A_{\mathfrak{P}}' \sim \Omega_{\mathfrak{P}}$ wird für alle Algebren A aus der K zugeordneten Gruppe $\mathfrak{R}$.*

Beweis. Da f der (für alle Primteiler von $\mathfrak{p}$ in K übereinstimmende) $\mathfrak{p}$ -Grad von K ist, während andererseits der $\mathfrak{p}$ -Index von A gleich dem Index, also Exponenten von $A_{\mathfrak{P}}$ ist, so ist nach Satz 3 f jedenfalls ein Multiplum jenes frühesten Exponenten, und es genügt zum Beweise noch zu zeigen, daß es in der Gruppe $\mathfrak{R}$ Algebren A mit dem genauen $\mathfrak{p}$ -Index f gibt.

Nach dem Frobeniusschen Dichtigkeitssatz gibt es nun sicher noch ein weiteres nicht in der Relativediskriminante von K aufgehendes Primideal $\mathfrak{p}'$ in Ω , dessen Primteiler in K den Relativgrad f haben. Es sei dann Z ein zyklischer Körper über Ω , dessen $\mathfrak{p}$ -Grad und $\mathfrak{p}'$ -Grad den Wert f hat. Ferner sei α eine Zahl in Ω , für die die Normenrestsymbole $\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}}\right)$ und $\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}'}\right)$ reziproke Werte der Ordnung f haben, während für alle übrigen Teiler q des Führers von Z gilt $\left(\frac{\alpha, Z}{q}\right) = 1$. Nach dem verallgemeinerten Satz von der arithmetischen Progression kann α zudem so gewählt werden, daß es außer ev. $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}'$ und den q nur noch ein einziges Primideal $\mathfrak{r}$ von Ω genau in der ersten Potenz enthält. Für dieses ist dann nach dem Produktheorem für das Normenrestsymbol (Reziprozitätsgesetz) ebenfalls $\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{r}}\right) = 1$ [H, 3. 8–10]. Jede Algebra $(\alpha, Z) = A$ hat dann den $\mathfrak{p}$ -Index und $\mathfrak{p}'$ -Index f , dagegen für alle anderen Primstellen

^{9a}) R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Größen, Jahresber. d. D. M.-V. **38** (1929), S. 47/48. — Siehe auch H, 13. 1.

von Ω den Index 1 [H, 17.7]. Nach Satz 3 folgt daraus mit Rücksicht auf die Voraussetzung über p und die Wahl von p' , daß K Zerfällungskörper für A ist. Damit sind in der Tat in der Gruppe $\mathfrak{R}$ Algebren A vom p -Index f nachgewiesen.

Satz 5. (Eindeutigkeits- und Anordnungssatz.) *Ist $K \leq K'$, so ist $\mathfrak{R} \leq \mathfrak{R}'$ und umgekehrt.*

Insbesondere ist also die Zuordnung der Algebrengruppen $\mathfrak{R}$ zu den galoisschen Körpern K eine umkehrbar eindeutige.

Beweis. a) Aus $K \leq K'$ folgt trivialerweise $\mathfrak{R} \leq \mathfrak{R}'$; denn jede von K zerfällte Algebra A ist a fortiori eine von K' zerfällte Algebra A' .

b) Sei umgekehrt $\mathfrak{R} \leq \mathfrak{R}'$. Dann ist nach dem Zerlegungssatz für jeden Nichtteiler p der Relativdiskriminante $f_p \mid f'_p$. Insbesondere ist demnach $f_p = 1$ für fast alle p mit $f'_p = 1$. Daraus folgt aber nach dem geläufigen analytischen Schlußverfahren ¹⁰⁾ $K \leq K'$.

8. Schließlich sei noch ausgeführt, daß der Hauptsatz eine wesentliche Förderung gibt für die von I. Schur ¹¹⁾ behandelte Frage nach den Zahlkörpern, in denen die absolut-irreduziblen Darstellungen einer endlichen Gruppe möglich sind:

Satz 6. *Die absolut-irreduziblen Darstellungen einer endlichen Gruppe $\mathfrak{G}$ sind sämtlich in Kreiskörpern möglich, z. B. jedenfalls stets im Körper der n^h -ten Einheitswurzeln, wenn n die Ordnung von $\mathfrak{G}$, und h hinreichend groß ist.*

Beweis. Geht man zum rationalzahligen Gruppenring G von $\mathfrak{G}$ über, so werden die absolut-irreduziblen Darstellungen Γ_i von $\mathfrak{G}$ zu den absolut-irreduziblen Darstellungen der einfachen Bestandteile G_i der halbeinfachen Algebra G , und ihre Zentren sind jeweils die Körper Ω_i der zugehörigen Charaktere ¹²⁾, wegen der Endlichkeit von $\mathfrak{G}$ also jedenfalls Kreiskörper, und zwar sicherlich Teilkörper des Körpers der n -ten Einheitswurzeln.

Nach Satz 3 ist nun ein zyklischer Körper Z_i über Ω_i Zerfällungskörper für G_i , wenn für jede Primstelle p von Ω_i sein p -Grad n_{ip} ein Multiplum des p -Index m_{ip} von G_i ist. m_{ip} ist von 1 verschieden lediglich für die Primteiler des Grundideals von G_i bezüglich Ω_i , also sicherlich lediglich für die Primteiler der absoluten Diskriminante von G ; da diese in n^n aufgeht — n^n ist die Diskriminante einer (nicht-maximalen) Ordnung in G ¹³⁾ —, somit höchstens für die Primteiler p von n . Um n_{ip} für diese p zum Multiplum von m_{ip} zu machen, genügt es vorzuschreiben, daß die fraglichen p in Z_i von einer jeweils durch m_{ip} teilbaren Ordnung verzweigt sind. Das leistet aber, wie man sich leicht überlegt, der Körper der n^h -ten Einheitswurzeln für hinreichend hohes h .

Im letzten Satz der angeführten Arbeit stellt I. Schur fest, daß man in allen bisher bekannten Fällen schon mit dem Körper der n -ten Einheitswurzeln auskommt. Ob dies immer zutrifft, und ob die hier entwickelten Methoden ausreichen, um diese Frage zu entscheiden, bleibt weiteren Untersuchungen vorbehalten.

¹⁰⁾ Siehe dazu etwa H. Hasse [l. c. Anm. 6], § 25, III.

¹¹⁾ I. Schur, Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen linearer Substitutionen, Berl. Akad.-Ber. 1906.

¹²⁾ Siehe dazu: a) R. Brauer und E. Noether, Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen, Berl. Akad.-Ber. 1927; § 1. b) R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Zahlen, Math. Zeitschr. 30 (1929); Satz 3. c) E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Math. Zeitschr. 30 (1929); §§ 21, 24, 26.

¹³⁾ Siehe E. Noether [l. c. Anm. 7 c], § 26.

39. Hyperkomplexe Systeme in ihren Bezeichnungen zur kommutativen Algebra und zur Zahlentheorie

Verhandl. Intern. Math.-Kongreß Zürich 1 (1932), S. 189–194

1. Die Theorie der hyperkomplexen Systeme, der Algebren, hat in den letzten Jahren einen starken Aufschwung genommen; aber erst in allerneuester Zeit ist die Bedeutung dieser Theorie für kommutative Fragestellungen klar geworden. Über diese Bedeutung des Nichtkommutativen für das Kommutative möchte ich heute berichten: und zwar will ich das im einzelnen verfolgen an zwei klassischen, auf Gauss zurückgehenden Fragestellungen, dem Hauptgeschlechtssatz und dem eng damit verbundenen Normensatz. Diese Fragestellungen haben sich im Laufe der Zeit in ihrer Formulierung immer wieder gewandelt: bei Gauss treten sie auf als Abschluss seiner Theorie der quadratischen Formen; dann spielen sie eine wesentliche Rolle in der Charakterisierung der relativ zyklischen und abelschen Zahlkörper durch die Klassenkörpertheorie, und schliesslich lassen sie sich aussprechen als Sätze über Automorphismen und über das Zerfallen von Algebren, und diese letztere Formulierung gibt dann zugleich eine Übertragung der Sätze auf beliebige relativ galoissche Zahlkörper.

Mit dieser Skizze, die ich später ausführen werde, möchte ich zugleich das *Prinzip* der Anwendung des Nichtkommutativen auf das Kommutative erläutern: *Man sucht vermöge der Theorie der Algebren invariante und einfache Formulierungen für bekannte Tatsachen über quadratische Formen oder zyklische Körper zu gewinnen, d. h. solche Formulierungen, die nur von Struktureigenschaften der Algebren abhängen. Hat man einmal diese invarianten Formulierungen bewiesen – und das ist in den oben angegebenen Beispielen der Fall – so ist damit von selbst eine Übertragung dieser Tatsachen auf beliebige galoissche Körper gewonnen.*

2. Vor einer Einzelausführung möchte ich noch einen allgemeinen Überblick über die verschiedenen Methoden und die weiteren Resultate geben. Vorerst ist zu bemerken, dass die Hauptschwierigkeit in der Gewinnung der Formulierung für allgemeine galoissche Körper liegt, wozu ohne die hyperkomplexe Methode gar kein Ansatzpunkt vorhanden war; in den angeführten Beispielen ist der zugrunde liegende Übergang zum Nichtkommutativen gewonnen durch die *gleichzeitige Betrachtung von Körper und Gruppe* vermöge des „verschränkten Produkts“ und seiner Multiplikationskonstanten, der „Faktorensysteme“ (vgl. 3). Man erhält so eine einfache normale Algebra über dem Grundkörper und jede solche Algebra ist im wesentlichen so erzeugbar. Solche verschränkte Produkte sind zuerst von Dickson

betrachtet worden¹⁾), während sich die Theorie der Faktorensysteme durch Speiser, Schur, R. Brauer²⁾ von ganz anderem Ausgangspunkt her entwickelt hatte, von der Frage der absolut irreduziblen Darstellungen. Erst durch die Verschmelzung beider Theorien liess sich ein genügend einfacher und weitreichender Aufbau erzielen, um kommutative Fragen damit angreifen zu können³⁾).

Dabei ergeben sich zugleich auch für bekannte Tatsachen neue und durchsichtige Beweise: ich möchte hier auf einen bald in den Math. Ann. erscheinenden hyperkomplexen Beweis des Reziprozitätsgesetzes für zyklische Körper hinweisen, den H. Hasse gegeben hat⁴⁾), vermöge einer invarianten Formulierung seines Normenrestsymbols, auf der Theorie des verschränkten Produkts beruhend. Und weiter auf eine hyperkomplexe Begründung der Klassenkörpertheorie im Kleinen, auf derselben Grundlage beruhend, die neuerdings C. Chevalley gegeben hat, wobei aber noch neue algebraische Sätze über Faktorensysteme zu entwickeln waren⁵⁾). Zugleich muss ich aber doch einschränkend bemerken, dass die Methode der verschränkten Produkte allein allem Anschein nach *nicht* die volle Theorie der galoisschen Zahlkörper ergibt. Das folgt aus neuen noch unpublizierten Resultaten von Artin, die an den obigen Beweis von Hasse im Sinn des angegebenen Prinzips anschliessen, aber nur Anzahlgleichheiten an Stelle von vollen Isomorphiesätzen ergeben.

Methoden, die eine volle Isomorphie – allerdings Operatorisomorphie – ergeben, hat man nun schon im Algebraischen. Es handelt sich um die Fortführung von Ansätzen von A. Speiser⁶⁾) und zwar um die Auffassung des galoischen Körpers als „Galoismodul“, d. h. als eines Moduls nach dem Grundkörper, der die Substitutionen der galoisschen Gruppe als Operatoren gestattet. Und es besteht Operatorisomorphie zwischen Körper und Gruppenring (Gruppenalgebra) in dem Sinn, dass eindeutiges Entsprechen zwischen den Elementen statthat derart, dass Linearformen nach dem Grundkörper sich entsprechen, und dass den Substitutionen der galoisschen Gruppe im Körper die Multiplikation im Gruppenring zugeordnet ist. Diesen von mir aufge-

¹⁾ Vgl. sein Buch „Algebren und ihre Zahlentheorie“, Zürich 1927, § 34.

²⁾ Vgl. etwa R. Brauer „Untersuchungen über die arithmetischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen“, und die dort Anm. 2 angegebene Literatur, Math. Ztschr. 28 (1928).

³⁾ Diesen Aufbau habe ich zuerst in einer Vorlesung Winter 1929/30 entwickelt, wiedergegeben in Kap. 2 von H. Hasse Theory of cyclic algebras, Transac. 134 (1932). Über das ganze in dem Vortrag behandelte Gebiet orientiert ein Bericht von M. Deuring über hyperkomplexe Zahlen und zahlentheoretische Anwendungen, der in der Sammlung „Ergebnisse der Mathematik“ erscheinen soll.

⁴⁾ H. Hasse, Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe über einem algebraischen Zahlkörper (insbesondere Normenrestsymbol und Reziprozitätsgesetz). Math. Ann. 107 (1932/33).

⁵⁾ C. Chevalley, Sur la théorie du symbole de restes normiques; wird im J. f. Math. 169 erscheinen.

⁶⁾ A. Speiser, Gruppendeterminante und Körperdiskriminante. Math. Ann. 77 (1916).

stellten Satz⁷⁾ hat M. Deuring bewiesen⁸⁾, der darauf einen Beweis der galoisschen Theorie gegründet hat, wobei die Operatorisomorphie die Zuordnung von Gruppe und Körper realisiert. Weitergehende Struktursätze – ebenfalls von Deuring – laufen formalen Tatsachen der Artinschen L-Reihen parallel und ergeben einen strukturmässigen Zugang zu den Artinschen Führern. Diese Artinschen L-Reihen und Führer⁹⁾, die mit allgemeinen Gruppencharakteren gebildet sind, stellen neben Speiser⁶⁾ die erste Verbindung von Zahlentheorie und Darstellungstheorie dar, einen ersten Vorstoss über die abelschen Körper hinaus. Sie haben der ganzen Entwicklung einen starken Impuls gegeben, insbesondere hat sich die Theorie der Galoismoduln daran orientiert.

3. Ich möchte jetzt die an die Spitze gestellten Probleme, Normensatz und Hauptgeschlechtsatz im einzelnen verfolgen. Zuerst die *Definition des verschränkten Produkts*: Es sei K/k ein galoisscher Körper n -ten Grads, $\mathfrak{G}$ seine Gruppe. Das verschränkte Produkt bedeutet eine gleichzeitige Einbettung von K und $\mathfrak{G}$ in eine Algebra A derart, dass die Automorphismen von K innere werden. Es mögen $u_s, \dots, u_{s_n}$ Symbole bedeuten, die den n Gruppenelementen entsprechen; dann setzt man A zuerst als Linearformenmodul vom Rang n nach K an:

$$(1) \quad A = u_{s_1}K + \dots + u_{s_n}K \text{ (d. h. } A \text{ besteht aus allen Linearformen } u_{s_1}a_1 + \dots + u_{s_n}a_n \text{ mit } a_i \text{ beliebig in } K).$$

Vermöge der Forderung des inneren Automorphismus – erzeugt durch die u_s , allgemeiner $u_s K^{*10)}$ – wird A zu einem Ring, also zu einer Algebra vom Rang n^2 über k . Die Forderung drückt sich nämlich aus durch

$$(2) \quad u_s^{-1} z u_s = z^{s11}) \text{ oder } z u_s = u_s z^s \text{ für jedes } z \text{ aus } K.$$

$$(3) \quad u_s u_t = u_{sT} a_{s,T} \text{ mit } a_{s,T} \text{ in } K^*$$

$$(4) \quad a_{sT,R} a_{s,T}^R = a_{s,TR} a_{T,R} \text{ (Assoziativgesetz aus } [u_s u_t] u_r = u_s [u_t u_r])$$

A heisst das verschränkte Produkt von K mit $\mathfrak{G}$ bei Faktorensystem $a_{s,T}$; man beweist, dass A eine einfache normale Algebra über k wird, also ein Matrizenring r -ten Grads D_r über der zugeordneten Divisionsalgebra D , und dass K maximaler kommutativer Unterkörper, also Zerfällungskörper wird (d. h. die Erweiterung des Koeffizientenbereichs k mit einem zu K isomorphen Körper ergibt eine zerfallende Algebra, einen vollen Matrizenring über dem Zentrum). Umgekehrt gibt es zu vor-

⁷⁾ E. Noether, Normalbasis bei Körpern ohne höhere Verzweigung, Satz 3, J. f. Math. 167 (1932) (der Beweis enthält eine Lücke).

⁸⁾ M. Deuring, Galoissche Theorie und Darstellungstheorie. Math. Ann. 107 (1932).

⁹⁾ E. Artin, Über eine neue Art von L-Reihen, Math. Sem. Hamburg 3 (1924). Zur Theorie der L-Reihen mit allgemeinen Gruppencharakteren, ebenda, 8 (1931). Die gruppentheoretische Struktur der Diskriminanten algebraischer Zahlkörper, J. f. M. 164 (1931).

¹⁰⁾ K^* entsteht aus K durch Weglassung der Null; diese Bezeichnung wird allgemein benutzt.

¹¹⁾ z^s bedeutet wie üblich das durch die Substitution S aus z entstehende Element.

gegebener Divisionsalgebra D immer Matrizenringe D_r , die auf die angegebene Art als verschränktes Produkt erzeugbar sind.

Geht man von u_S zu $v_S = u_S c_S$ mit c_S in K^* über, was denselben Automorphismus erzeugt, so entstehen „assozierte“ Faktorensysteme.

$$(5) \quad \bar{a}_{S,T} = a_{S,T} c_S^T c_T / c_{ST}.$$

Assoziierte Faktorensysteme werden in eine Klasse (a) zusammengefasst, ebenso fasst man alle zu A ähnlichen Algebren, d.h. alle D_r mit $r = 1, 2, \dots$ in eine Klasse $\mathfrak{A}$ zusammen. Die Klassen $\mathfrak{A}$ und (a) entsprechen sich ein-eindeutig: die Klassen mit festem Zerfällungskörper K bilden gegenüber direkter Produktbildung eine abelsche Gruppe, die isomorph ist dem gliedweisen Produkt der Klassen von Faktorensystemen. Einselement ist die zerfallende Algebrenklasse bzw. das System aller Transformationsgrößen $c_S^T c_T / c_{ST}$. Es handelt sich um die von R. Brauer bemerkte Gruppe der Algebrenklassen.

4. Ich will jetzt durch Spezialisierung auf zyklische Zerfällungskörper auf den Zusammenhang mit dem Normbegriff kommen, und damit auf die Formulierung des verallgemeinerten Normensatzes nach dem zu Anfang auseinandergesetzten Prinzip. Ist Z zyklisch, S eine erzeugende Substitution seiner Gruppe – die zugehörige Algebra wird dann als zyklisch bezeichnet – so kann man den Potenzen von S die Potenzen von u entsprechen lassen, also

$$(1') \quad A = Z + uZ + \dots + u^{n-1}Z$$

$$(2') \quad zu = uz^S$$

$$(3') \quad u^n = a$$

$$(4') \quad a \text{ liegt im Grundkörper } k^*$$

$$(5') \quad \bar{a} = a \cdot N(c), \text{ wenn } v = uc \text{ gesetzt.}$$

Jedes Faktorensystem besteht also hier aus einem einzigen im Grundkörper gelegenen Element a – Bezeichnung $A = (a, Z)$ –; die Einsklasse der Faktorensysteme ist durch die Normen aus Z^* gegeben, die Gruppe der Algebrenklassen wird isomorph der Faktorgruppe $k^*/N(Z^*)$. Eine zyklische Algebra (a, Z) zerfällt also dann und nur dann, wenn a Norm eines Elements aus Z . Dieser Zusammenhang zwischen Norm und Zerfallen gibt die Formulierung des „Normensatzes“, nämlich den Satz über die zerfallenden Algebren: Zerfällt eine Algebra an jeder Stelle, so zerfällt sie schlechthin. Dabei ist die „Stelle“, wie in der Zahlentheorie üblich, dadurch definiert, dass der Grundkörper k durch seine $\mathfrak{p}$ -adische Erweiterung $k_{\mathfrak{p}}$ ersetzt wird, wo $\mathfrak{p}$ ein Primideal aus k (bzw. den endlichvielen unendlichen Stellen entsprechend, dass k und seine Konjugierten mit dem Körper der reellen Zahlen erweitert werden).

In der Tat ist darin der Normensatz für zyklische Körper enthalten. Denn für zyklische Algebren (a, Z) ist nach dem oben gesagten der Satz gleichbedeutend mit der Aussage: Ist a an jeder (endlichen oder unendlichen) Stelle $\mathfrak{p}$ -adische Norm, so

ist α Norm einer Zahl aus Z , oder ohne Übergang zum p -adischen: *Ist α Normenrest nach jedem Primideal $\mathfrak{p}$ aus k (und genügt gewissen Vorzeichenbedingungen), so ist α Norm einer Zahl aus Z .* Diese letztere Fassung ist aber der Normensatz, der in der Klassenkörpertheorie bewiesen wird, unter Benutzung der bekannten analytischen Hilfsmittel. Und der Beweis des allgemeinen Satzes über zerfallende Algebren lässt sich aus diesem zyklischen Spezialfall durch rein algebraisch-arithmetische Betrachtungen gewinnen¹²⁾. Eine erste wichtige Folgerung hat Hasse gezogen: *Jede einfache normale Algebra über einem algebraischen Zahlkörper ist zyklisch.* Auf der Suche nach einem Beweis dieser lange vermuteten Tatsache entstand die allgemeine Formulierung.

5. Eine zweite Folgerung aus dem Satz über zerfallende Algebren – wieder mit rein algebraisch-arithmetischen Schlussweisen – ist der an die Spitze gestellte *Hauptgeschlechtssatz*¹³⁾. Seine invariante Formulierung beruht auf der Tatsache, dass die das verschränkte Produkt definierenden Relationen (2) bis (5) rein multiplikativ sind, also sinnvoll bleiben, wenn K^* durch eine abelsche Gruppe $\mathfrak{J}$ ersetzt wird, die nur der Bedingung genügt, dass ihre Automorphismengruppe eine zu $\mathfrak{G}$ isomorphe Untergruppe enthält. An Stelle von (1) tritt dann die „Erweiterung von $\mathfrak{G}$ mit $\mathfrak{J}$ “ im Sinne der Gruppentheorie. Nimmt man für $\mathfrak{J}$ die Gruppe aller Ideale aus K , so werden also die Faktorensysteme Systeme von Idealen; eine Klasseneinteilung in $\mathfrak{J}$ induziert eine Klasseneinteilung für die Faktorensysteme, und zwar wird das im allgemeinen eine feinere Idealklasseneinteilung, als die ursprüngliche. Denn die Forderung, dass die Multiplikation der u_s mit (absoluten) Idealklassen eindeutig ist, sagt nur aus, dass die Transformationsgrößen c_{ST}^T/c_{ST} – die Einsklasse der Elementfaktorensysteme – in der Einsklasse der Idealfaktorensysteme liegen. Tatsächlich genügt aber, wie die Spezialisierung auf die bekannten Fälle zeigt, schon eine etwas weniger feine Einteilung. Ich definiere: *In die Einsklasse der Faktorensysteme werden diejenigen Elemente $a_{s,T}$ gerechnet, die an allen (endlichen und unendlichen) Verzweigungsstellen von K zerfallende Algebren erzeugen.* Die so entstehende Erweiterung von $\mathfrak{G}$ werde mit $\mathfrak{G}^*$ bezeichnet; (c) bedeute die absolute Idealklasse von c . Dann lautet die

Invariante Formulierung des Hauptgeschlechtssatzes: Entsteht bei der so definierten Klasseneinteilung durch die Substitution $v_s = u_s(c_s)$ ein Automorphismus von $\mathfrak{G}^$ – alle diese (c_s) bilden das Hauptgeschlecht –, so ist der Automorphismus ein innerer und wird durch eine Idealklasse (b) erzeugt.*

Die bekannten Spezialfälle folgen aus einer gleichwertigen, etwas mehr expliziten Formulierung: *Gehören die aus den Idealklassen (c_s) gebildeten Transformations-*

¹²⁾ R. Brauer, H. Hasse, E. Noether, Beweis eines Hauptsatzes in der Theorie der Algebren. J. f. M. 167 (1932).

¹³⁾ Der Beweis soll in den Math. Ann. erscheinen.

grössen $(c_S^T)(c_T)/(c_{ST})$ der Einsidealklasse der Faktorensysteme an, so gibt es eine Ideal-
 klasse (b) , derart, dass die (c_S) symbolische $(1-S)$ te Potenzen werden: $(c_S) = (b) / (b^S)$
 für alle S aus $\mathfrak{G}$. Denn die Voraussetzung drückt gerade die Automorphismeigen-
 schaft aus; die Tatsache, dass dieser ein innerer, drückt sich aus durch $v_S = (b)^{-1}$
 $u_S(b) = u_S(b)^{1-S} = u_S(c_S)$.

Die Spezialisierung auf den zyklischen Fall ergibt also (unter Beachtung der
 Normierung): Liegt $N([c])$ in der Einsidealklasse der Faktorensysteme, so wird (c)
 symbolische $(1-S)$ te Potenz: $(c) = (b)^{1-S}$.

6. Um von hier aus auf die bekannte Fassung für zyklische Körper und quadra-
 tische Formen zu gelangen, bemerke ich vorerst, dass der Satz für die vollen Ideal-
 klassen ausgesprochen ist, sein Inhalt aber derselbe bleibt, wenn man sich wie üblich
 auf zu den Verzweigungsstellen prime Ideale beschränkt.

Damit geht aber das hier definierte Hauptgeschlecht für quadratische Körper in
 das Gaussche über; denn den Idealklassen entsprechen die quadratischen Formen,
 den Normen der Klassen die durch die Formen darstellbaren Zahlen. Dass die Eins-
 klasse die an den Verzweigungsstellen von K zerfallenden Algebren erzeugt, heisst
 also dass diese darstellbaren Zahlen an den Verzweigungsstellen quadratische Reste
 werden; die zugehörigen Formen besitzen somit den Totalcharakter der Hauptform,
 bilden also das Gaussche Hauptgeschlecht. Dass die $(1-S)$ te symbolische Potenz in
 die Duplikation übergeht, ist bekannt.

Für zyklische Körper geht die Fassung in die folgende über: Das Hauptgeschlecht
 besteht aus allen Idealklassen, deren Normen an den (endlichen und unendlichen)
 Verzweigungsstellen Normenreste werden. Das ist aber bekanntlich gleichbedeutend
 mit „Normenrest nach dem Führer“, und somit entsteht der übliche Satz als
 Spezialisierung.

Übrigens kann man auch im allgemeinen Fall beliebiger galoisscher Körper einen
 nur aus den Verzweigungsstellen zusammengesetzten Führer einführen derart, dass
 bei Normierung der Faktorensysteme für jede dieser Stellen, der Strahl nur Elemente
 der Einsklasse enthält.

Hier entsteht die Frage nach dem Zusammenhang mit den im Überblick 2 er-
 wähnten Artinschen Führern, die ja aus denselben Primidealen zusammengesetzt
 sind; und damit die Frage nach dem Zusammenhang mit der Theorie der Galois-
 moduln, der zweiten hyperkomplexen Methode. Wie weit diese beiden Methoden
 reichen werden, muss erst die Zukunft zeigen.